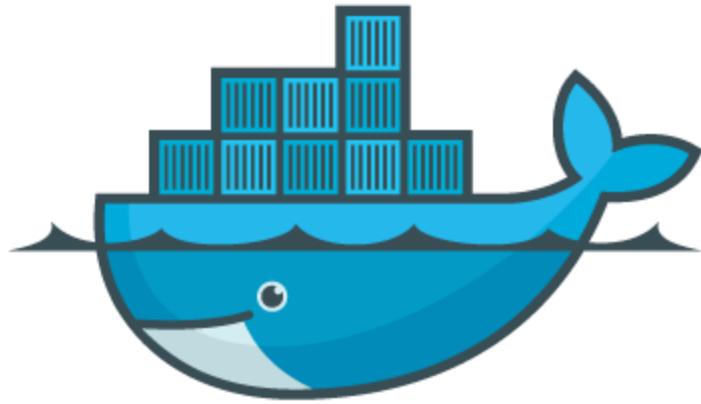
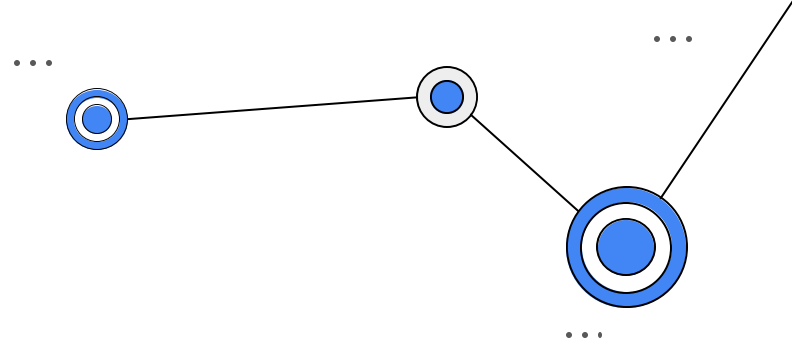




docker



Containerización y Orquestación

Por: Martín Eyzaguirre, José Villalobos.

- It works on my
computer

- Yes, but we are
not going to give
your computer
to the client



Varios
orígenes

Problemas



Portabilidad

Cómo hacer que mi código funcione en todos los entornos

...



Versionamiento

Cómo aseguro un control de versiones

...



Aplicaciones

Debo instalar muchas dependencias que usaré en mi app

...

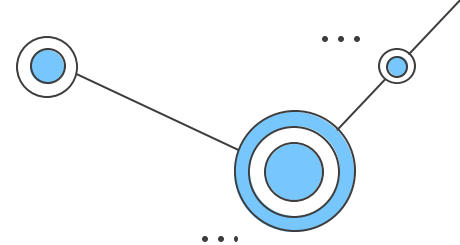
01 Containers

¿Qué es y cómo funcionan?

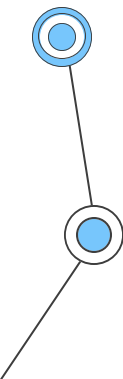


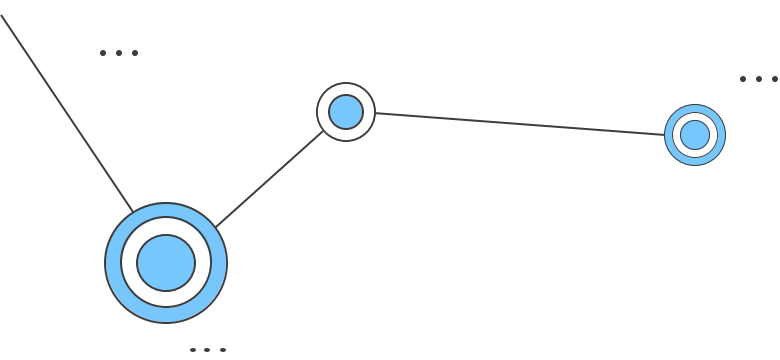
docker

Una pequeña introducción

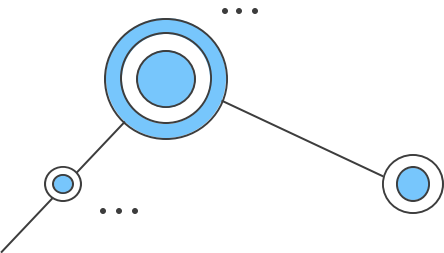


<https://www.youtube.com/watch?v=Gjnup-PuquQ>

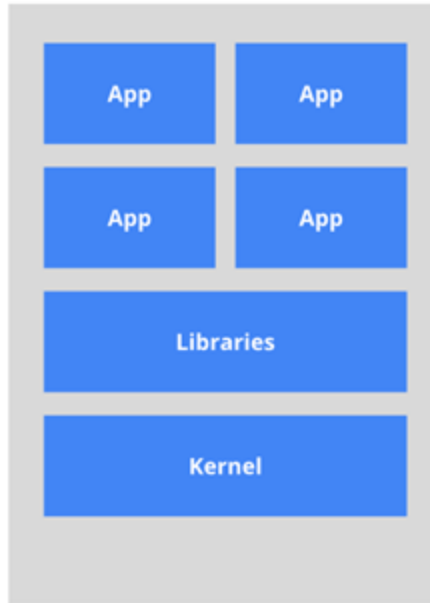




Empaquetar software para ejecutarlo en su propio entorno consistente con sus propias dependencias, sobre diversos entornos

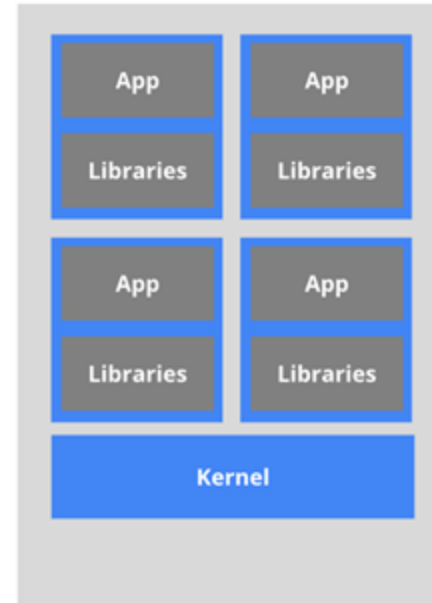


The old way: Applications on host



*Heavyweight, non-portable
Relies on OS package manager*

The new way: Deploy containers



*Small and fast, portable
Uses OS-level virtualization*

Portabilidad a bajo costo

<https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>

Ganancias



Consistencia de entornos

Build once, run everywhere



Portabilidad entre nubes

Computación como commodity



Aislamiento de recursos

Puedes medir y asignar recursos fácilmente y mejora la seguridad (bien configurado)



Desarrollo simplificado en CI/CD

Integración sencilla a sistemas de CI/CD



Agilidad en deploy

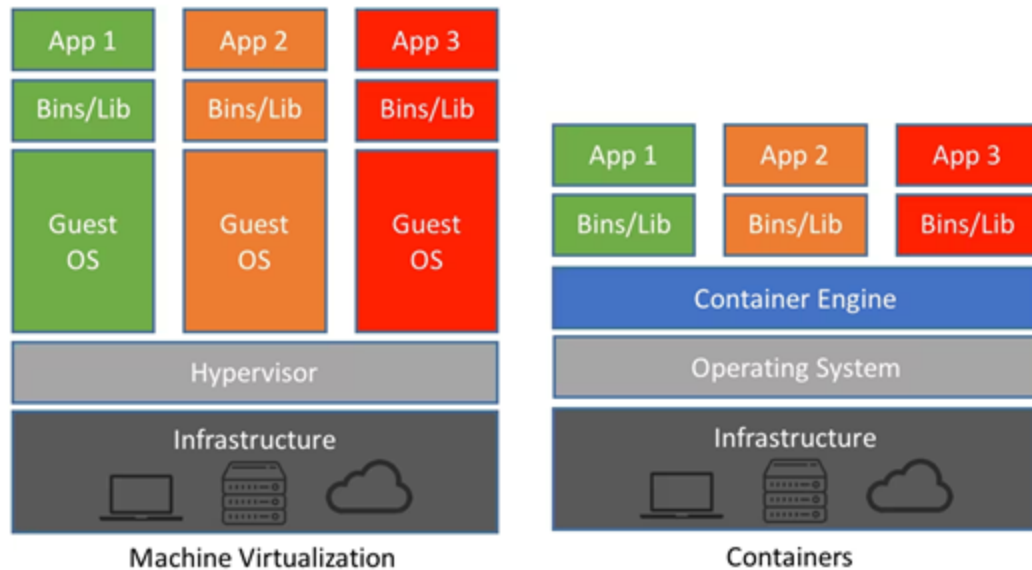
Rápido despliegue a la hora de desarrollar y lanzar a producción



Observabilidad

Poder medir performance y salud, tomar medidas eficientes y rápidas

<https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>



Ahorra espacio y gana velocidad usando solo lo necesario: bajo overhead

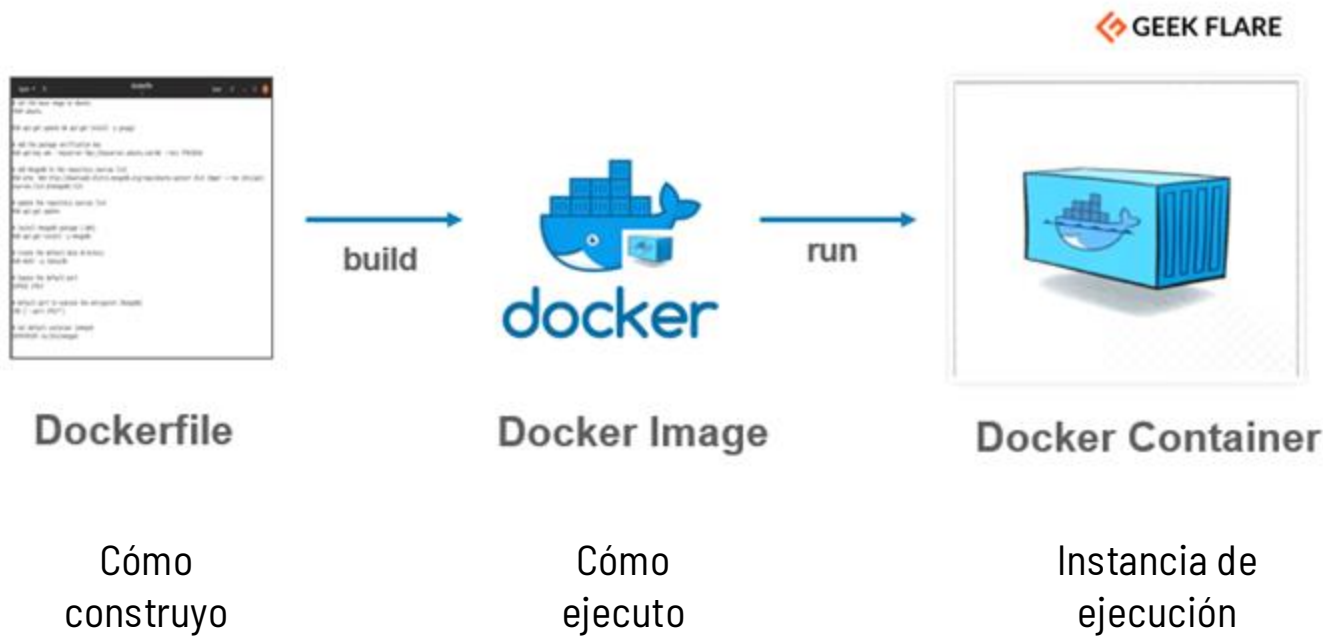
...

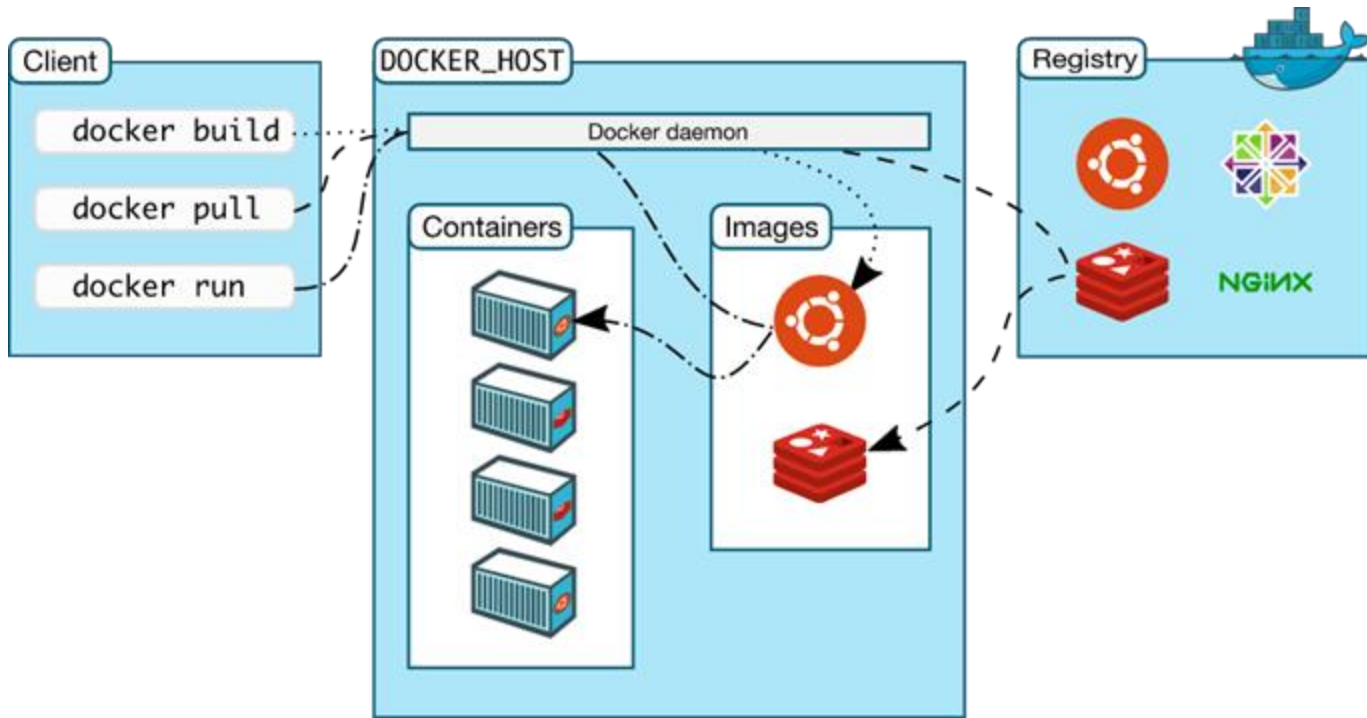
Virtualización a nivel de SS00



**Docker es una suite
que nos permite
manejar/crear estos
containers**

¿Cómo funciona Docker?



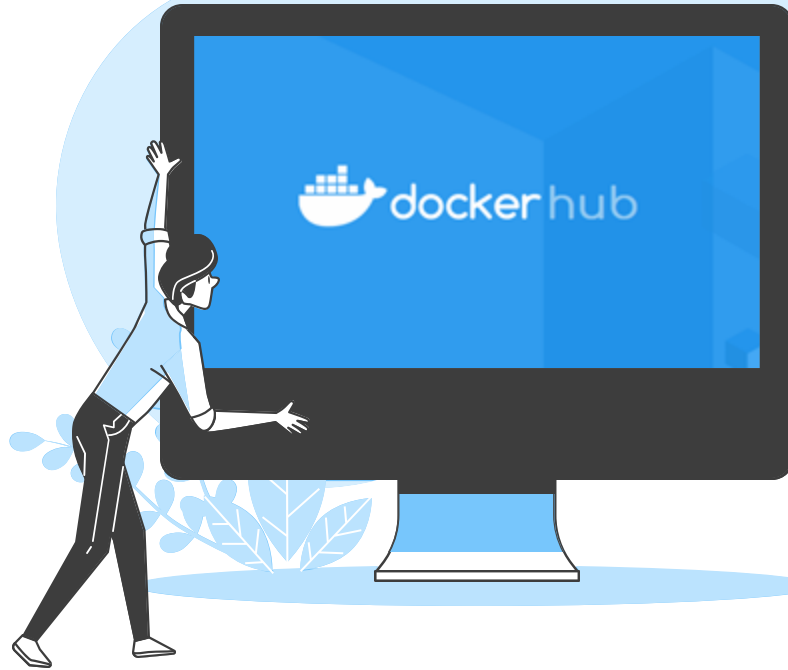


¿Cómo sé que imagen utilizar?

Puedes construirla
desde 0

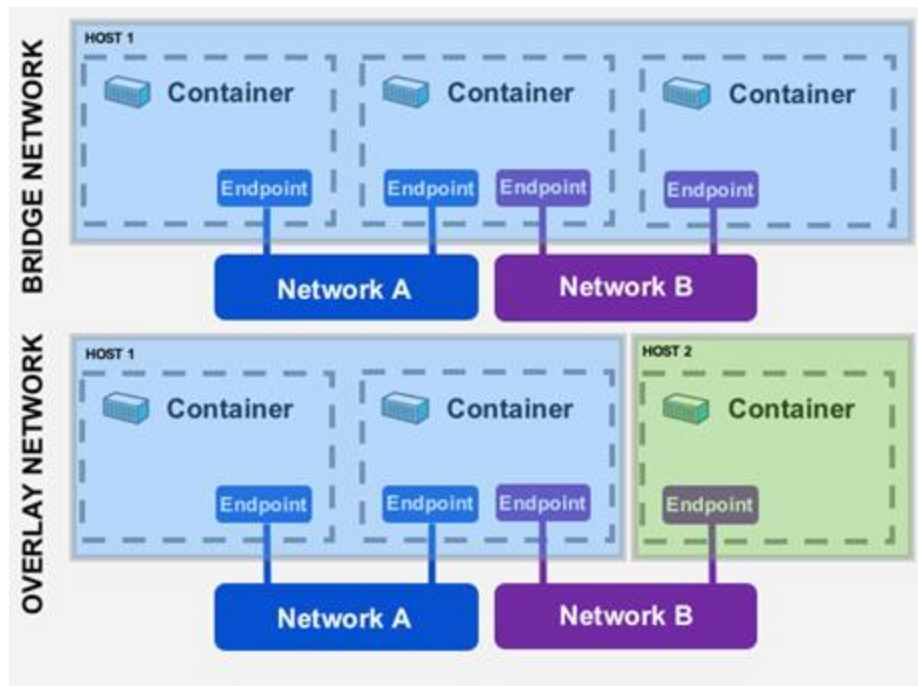
...

O utilizar una imagen
desde algún registro:
una librería de imágenes
versionadas



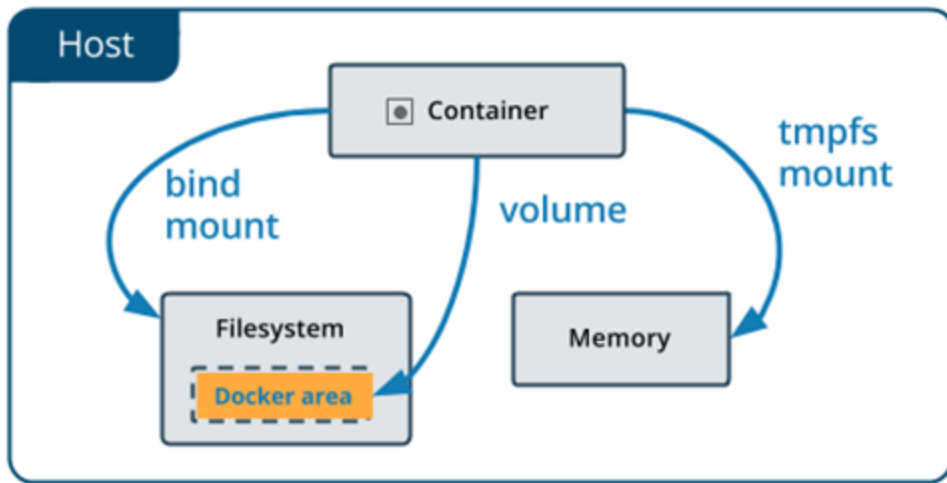
¿Cómo conectamos nuestros contenedores?

Networks



¿Cómo manejamos la persistencia dentro de los contenedores?

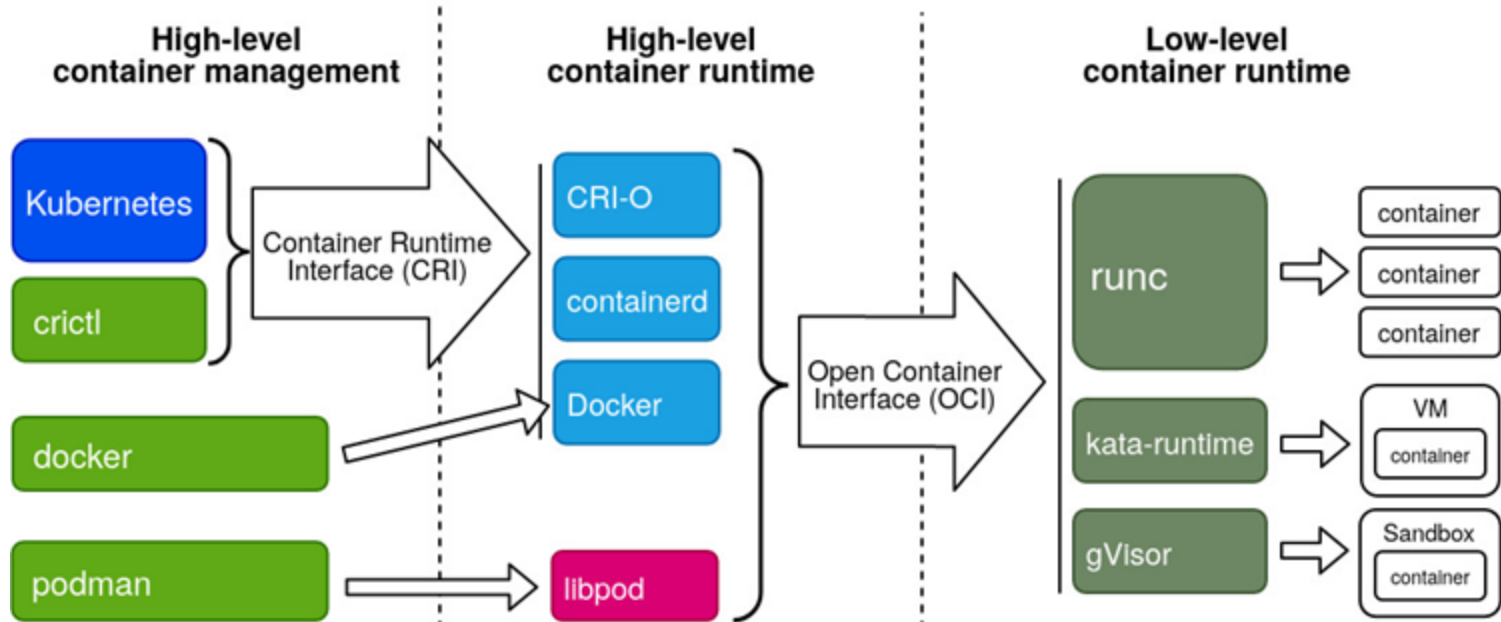
Volumes



- Bind: directo al SS00
- Tmpfs: alojado para diversos propósitos
- Mount: volumen estándar (como un pendrive o hdd)

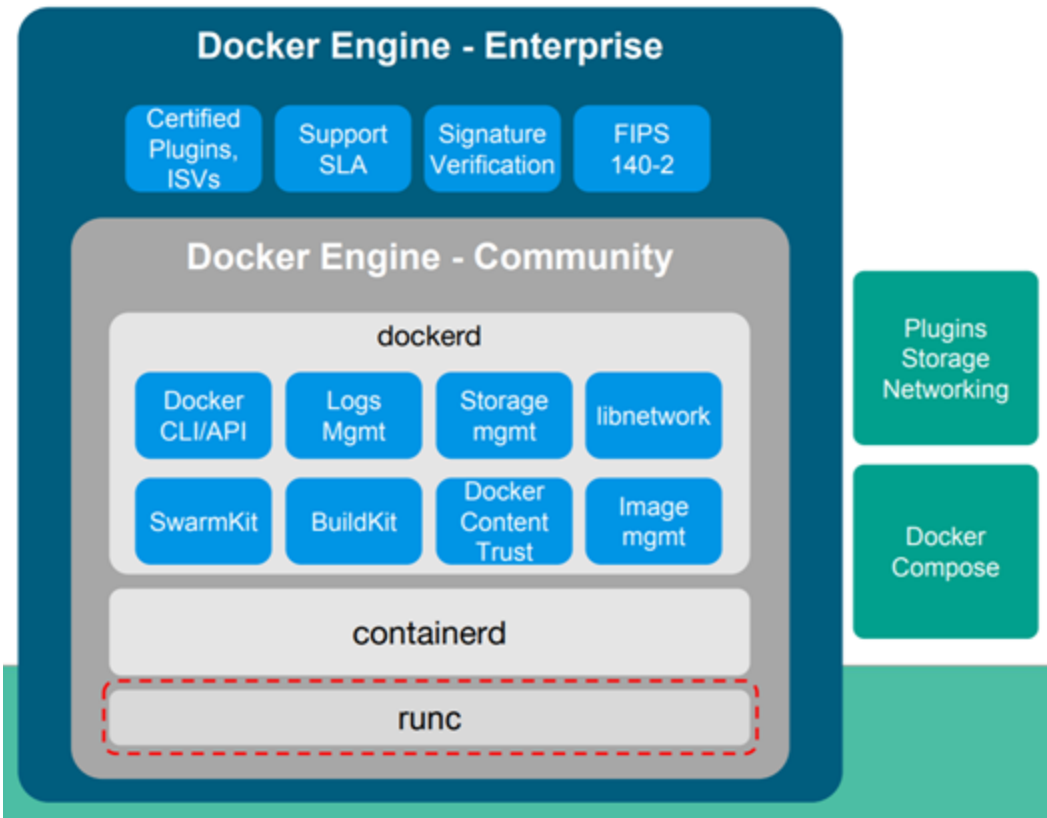
<https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>

Los huesos de la containerización



<https://merlijn.sebrechts.be/blog/2020-01-docker-podman-kata-cri-o/>

E.g. Docker Engine



02

Definiendo imágenes

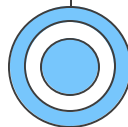
Un archivo que nos permite generar
nuestras imágenes

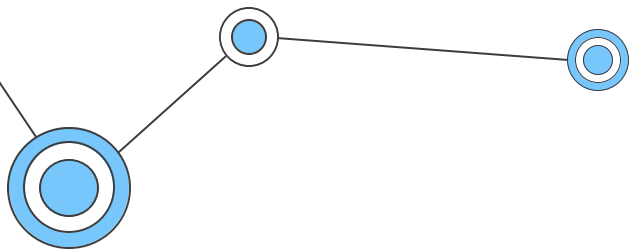


docker



OPEN CONTAINER
INITIATIVE





Un **Dockerfile** es un **archivo** de texto plano que contiene una serie de **instrucciones** para crear una imagen

- Es un “recetario” para tomar una “foto” de su app
- Conformar al estándar OCI

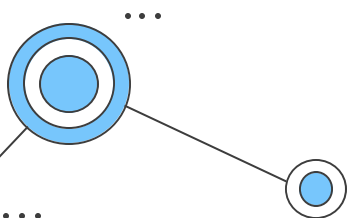


Dockerfile

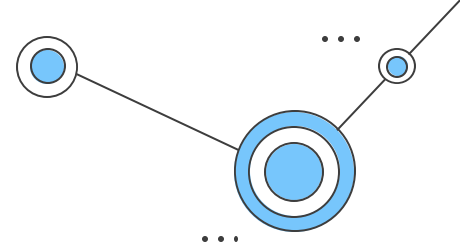
Build



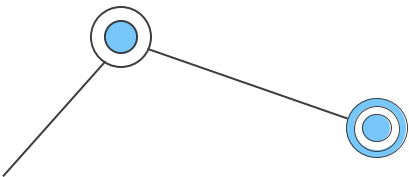
Docker Image



¿Cómo se ve un Dockerfile?



```
Dockerfile ×  
Dockerfile > ...  
1  
2 FROM node:14-alpine3.14  
3 WORKDIR /usr/src/app  
4 COPY package*.json app.js ./  
5 RUN npm install  
6 EXPOSE 3000  
7 CMD ["node", "app.js"]
```



Sintaxis típica



FROM <image>:<tag>

Indica la imagen base desde la cual construiremos



RUN <command>

Permite ejecutar comandos en el contenedor



WORKDIR <path>

Nos permite ubicarnos en el path especificado dentro del contenedor



COPY <path_interno> <path_container>

Copiar archivos o carpetas dentro del contenedor



EXPOSE <port>

Exponer servicio en el puerto de la red interna de Docker

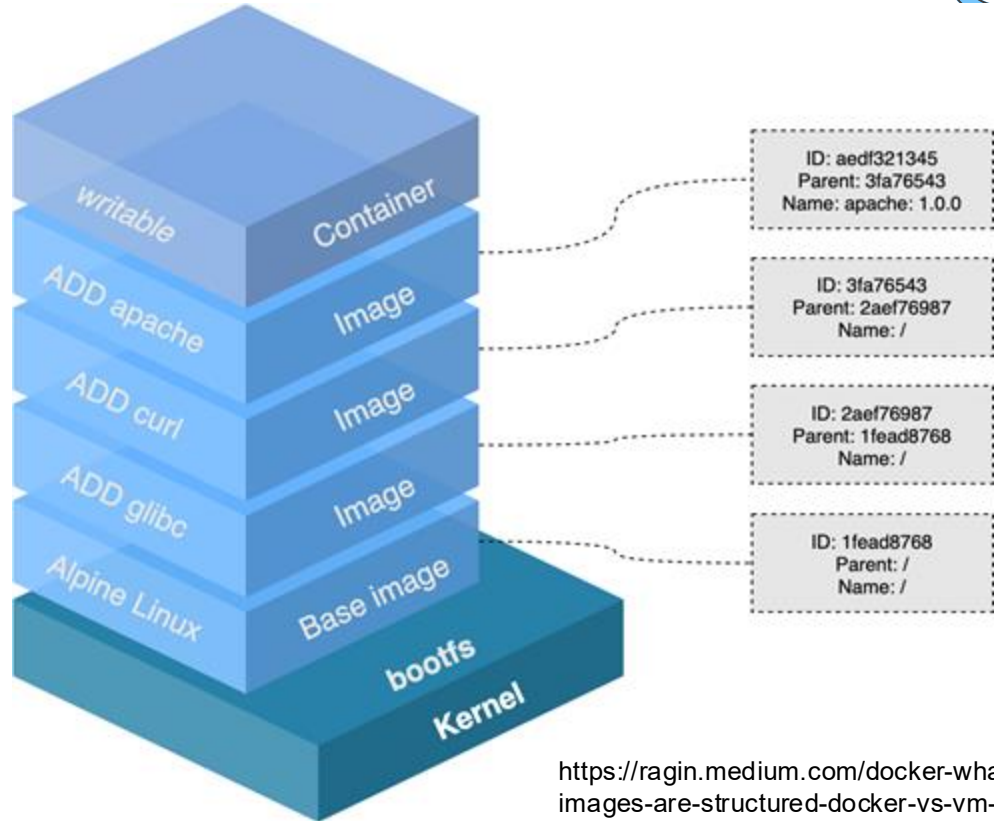


CMD <command>

Serie de comandos que se ejecutan cuando se termina de iniciar el contenedor

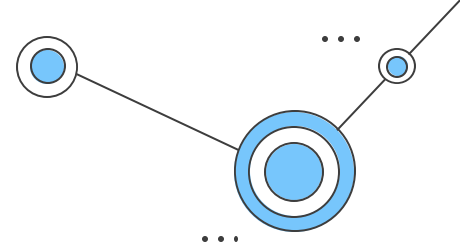
Capas

- Cada capa representa un "cambio"
- Estos cambios son cacheables: usualmente no necesito cambiar todo (e.g. npm install, gemas)
- CI/CD, dev, etc



<https://ragin.medium.com/docker-what-it-is-how-images-are-structured-docker-vs-vm-and-some-tips-part-1-d9686303590f>

Ejemplo

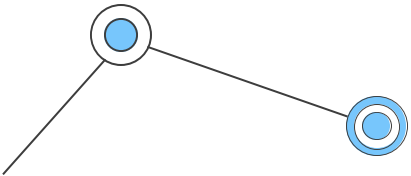


/src

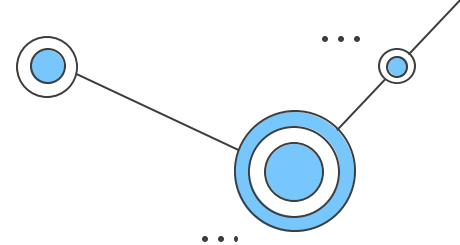
/app

app.js

package.json

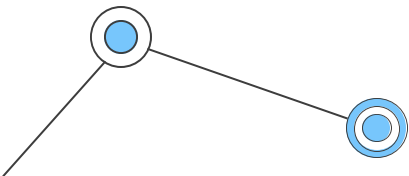


Veamos cómo funciona

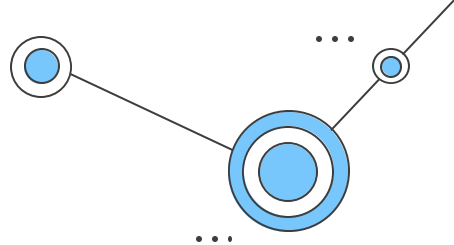


```
js app.js > ...
1  const express = require('express')
2  const app = express()
3
4  app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))
5  app.listen(3000, () => console.log('Server ready'))
6
```

```
Dockerfile ×
Dockerfile > ...
1
2  FROM node:14-alpine3.14
3  WORKDIR /usr/src/app
4  COPY package*.json app.js ./
5  RUN npm install
6  EXPOSE 3000
7  CMD ["node", "app.js"]
```

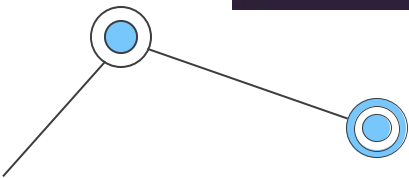


Veamos cómo funciona

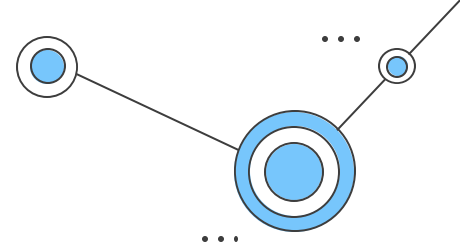


```
❏ docker build -t ay2 .  
[+] Building 3.3s (9/9) FINISHED  
=> [internal] load build definition from Dockerfile  
=> => transferring dockerfile: 167B  
=> [internal] load .dockerignore  
=> => transferring context: 348  
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:14-alpine3.14  
=> [internal] load build context  
=> => transferring context: 35.14kB  
=> [1/4] FROM docker.io/library/node:14-alpine3.14@sha256:d0004e73d11c77b47d179aea71fd859f34aae49da22a16cfd613d88fdaccaecb  
=> CACHED [2/4] WORKDIR /usr/src/app  
=> [3/4] COPY package*.json app.js ./  
=> [4/4] RUN npm install  
=> exporting to image  
=> => exporting layers  
=> => writing image sha256:579ea41a6fb87ec7f922def59997b72ece03f34774c576996785742f0b3cb476  
=> => naming to docker.io/library/ay2
```

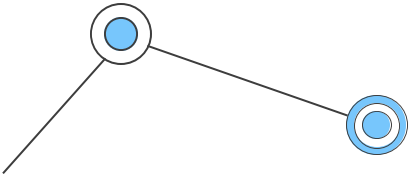
```
❏ docker run -p 3000:3000 ay2  
Server ready  
█
```



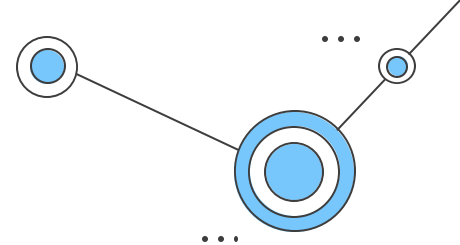
Veamos cómo funciona



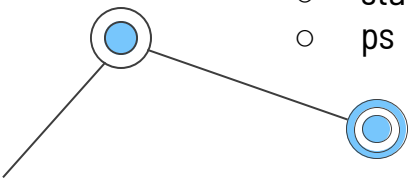
Hello World!



Comandos útiles en Docker-cli



- Manejo
 - build: Clave en docker
 - rm
 - prune
- Operación:
 - run: *Lanzamiento*
 - stop: *Friendly*
 - kill: *Solo en caso de emergencia*
- Intervención (Siempre en ejecución):
 - exec: *Introducirse en un container*
 - cp: *Copiar archivos a un container*
- Observabilidad
 - logs: *Mostrar o seguir*
 - stats
 - ps



03

Orquestación

Como hago que los contenedores
corran libres



AWS ECS



kubernetes

Docker

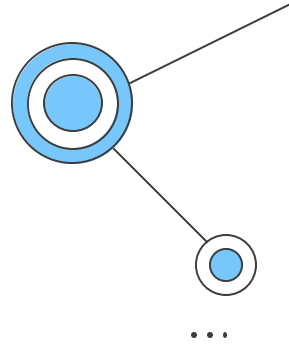
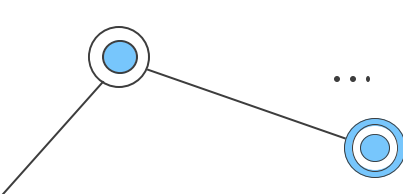


Compose

Orquestación



- Movilizar containers mediante sistemas de descripción
- Soluciona problemas de escalabilidad
- Permite monitorizar y levantar sistemas a pequeña - mediana -gran escala



Ventajas (algunas)

01

Uso de entornos específicos

Puedo definir variables para distintos ambientes (prod, dev, etc) y secretos

02

Más simple de ver

El código y cómo junto los servicios es más simple

03

Ambientes aislados

Múltiples ambientes aislados en un sólo host

04

Mejora la persistencia

Sólo recrea los contenedores cuando han cambiado

Mercado



Compose

Fácil de usar y definir
Integración fácil con
Docker



kubernetes

Kubernetes

Battle-tested
Complejo pero
poderoso



Swarm

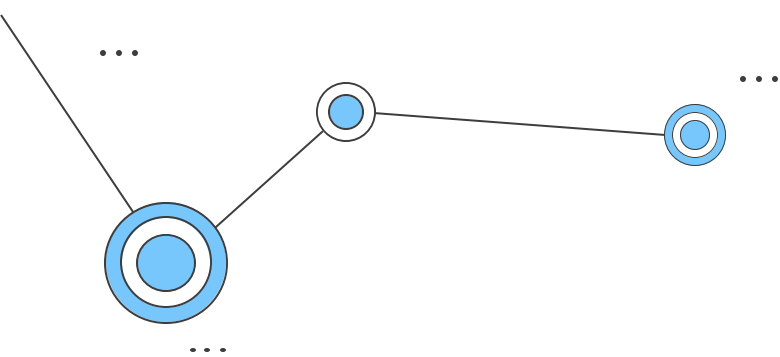
Auspiciado por
docker: más poderoso
que compose



Propietarios cloud

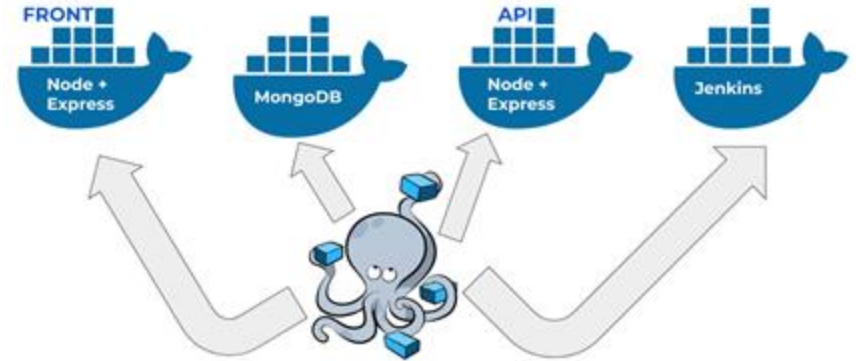
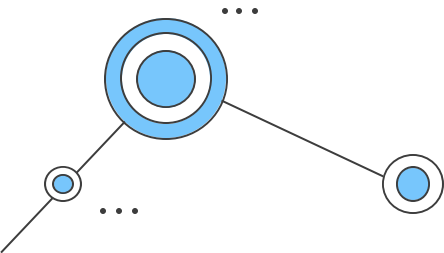
ECS para AWS
ACS para Azure
Vendor lock-in
Facilidades en precio y
entorno





Con Compose usamos un archivo YAML (imperativo) para configurar los servicios de nuestra aplicación.

Permite crear, orquestar y correr todos los servicios de nuestra aplicación.



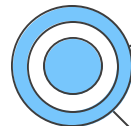
Ejemplo de sintaxis (YAML)

```
1  version: "3.9"                # version de docker-compose
2  services:                      # por cada servicio hay una aplicación en un container
3    api:
4      build: ./api               # se especifica la ubicación del Dockerfile
5      command: npm start         # se puede incluir un comando cuando se inicializa el container
6      volumes:                   # se mapean archivos del host al contenedor / similar a COPY en Dockerfile
7        - ./api:/api
8        - /api/node_modules
9      networks:                  # se puede especificar la conexión de red segura entre los contenedores
10       - app-network
11
12  nginx:
13    image: nginx:latest          # Se hace pull de la imagen de nginx desde dockerhub / same as From <algo> in dockerfile
14    volumes:
15      - ./nginx:/etc/nginx/conf.d
16    ports:
17      - 80:80                    # puerto del host al container
18    depends_on:                  # primero debe levantarse el contenedor api para levantar el contenedor nginx
19      - api
20    networks:
21      - app-network
22
23  networks:                      # Se generan las dependencia para establecer la red
24    app-network:
25      driver: bridge
```

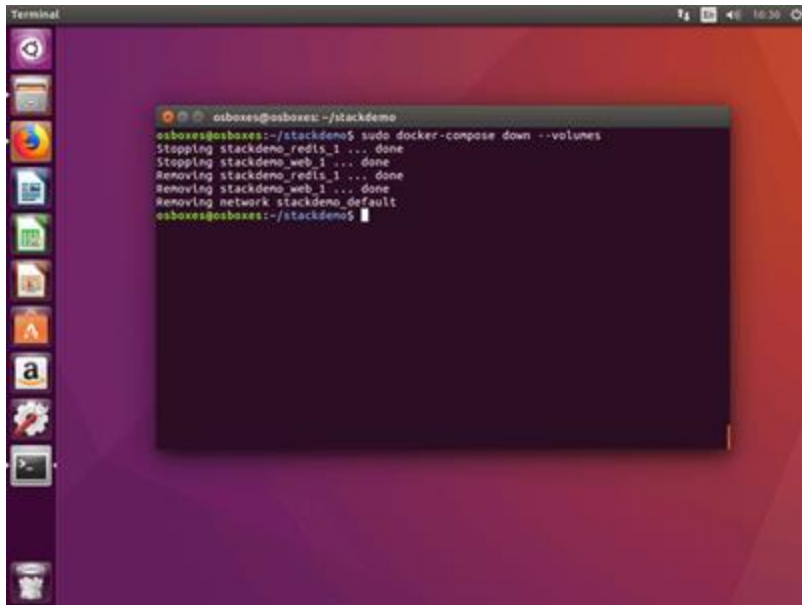
...



Comandos típicos para Docker-Compose

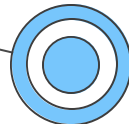


...



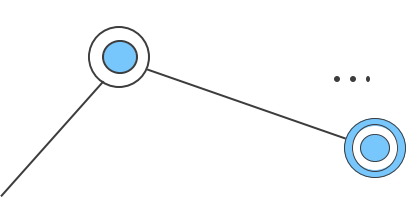
```
Terminal
osboxes@osboxes: ~/stackdemo
osboxes@osboxes:~/stackdemo$ sudo docker-compose down --volumes
Stopping stackdemo_redis_1 ... done
Stopping stackdemo_web_1 ... done
Removing stackdemo_redis_1 ... done
Removing stackdemo_web_1 ... done
Removing network stackdemo_default
osboxes@osboxes:~/stackdemo$
```

- docker compose down
- docker compose build
- docker compose up
- docker compose ps
- docker system prune
- docker ps
- docker exec -it <CONTAINER ID> bash
- sudo docker exec -it <CONTAINER ID> sh

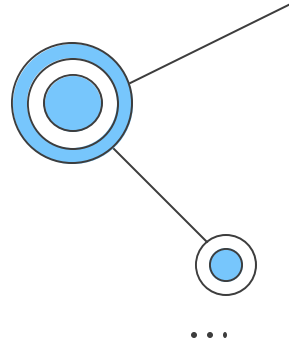


...





Como instalar docker



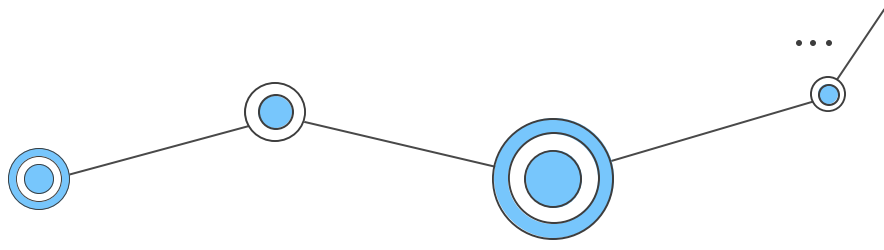
Hay 2 opciones:

Docker engine (Linux/WSL): <https://docs.docker.com/engine/>

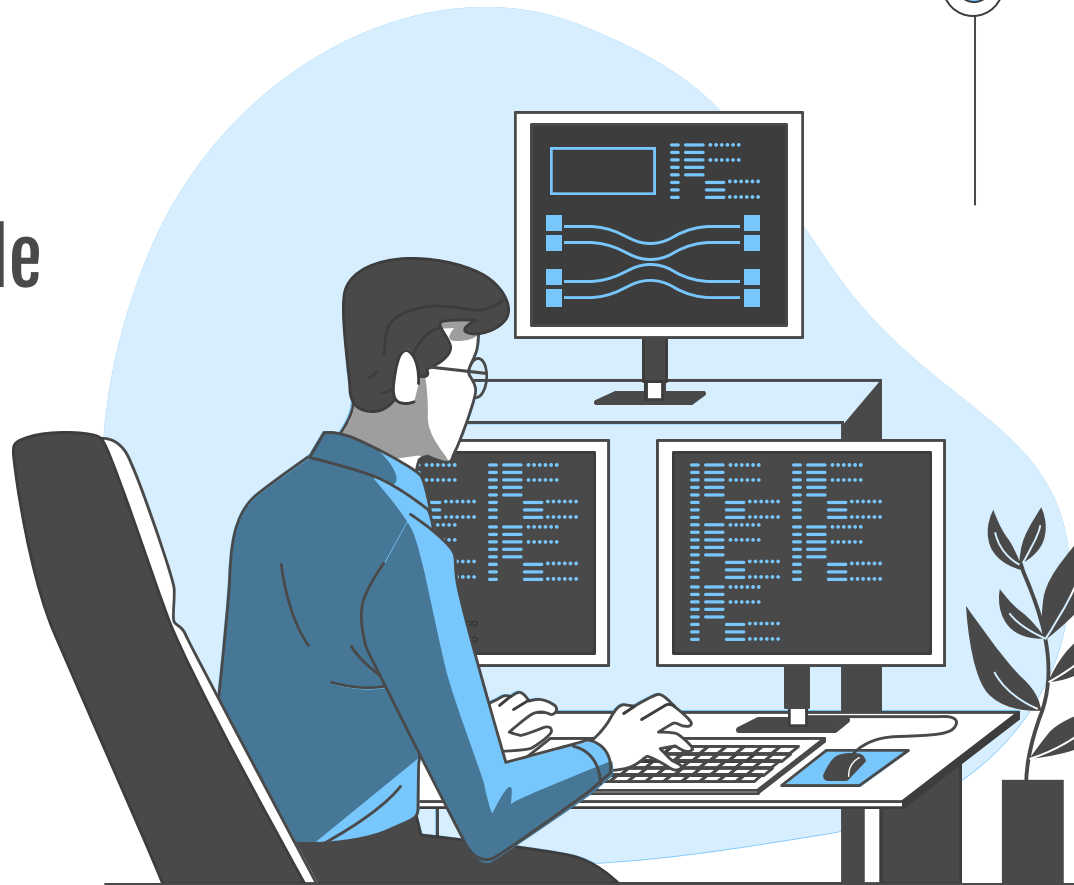
<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Docker desktop (Windows/MacOS/Linux):

<https://docs.docker.com/desktop/>



Probemos una demo de Docker



Dudas?

01

Proyecto

Conceptos
Avances
Ideas

02

Administrativo

Plazos
Notas
Programa

Y más allá

- Ejecutar Docker en modo NoRoot (+ Seguridad):
 - <https://docs.docker.com/engine/security/rootless/>
 - <https://www.thegeekdiary.com/run-docker-as-a-non-root-user/> (Método 2)
- Kubernetes: <https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>
- Amazon Web Services ECS: <https://aws.amazon.com/es/ecs/>

...

Recursos

- <https://www.citrix.com/en-in/solutions/app-delivery-and-security/what-is-containerization.html>
- <https://www.redhat.com/en/topics/cloud-native-apps/what-is-containerization>
- <https://www.veritas.com/information-center/containerization>
- <https://www.channelfutures.com/open-source/docker-downsides-container-cons-to-consider-before-adopting-docker>
- **<https://docs.docker.com/get-started/overview/>**
- <https://koukia.ca/why-docker-pros-and-cons-949d104478c5>
- **https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/**
- **<https://github.com/daleal/docker-walkthrouhg>**
- <https://dockerlabs.collabnix.com/docker/cheatsheet/>